



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 26 al 30 de enero de 2026.

Duración: 10 hrs. Horario: 17:00 a 19:00 hrs.

Costo UNAM: \$ 600.00

Público en General \$1,000.00

Curso: Introducción a la creación de documentos en LaTeX

Objetivo del curso:

Que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para utilizar LaTeX de manera efectiva en la creación de documentos académicos, técnicos y científicos, aprovechando sus potentes herramientas de formato y estructura.

Algunos objetivos específicos son:

- **Familiarizarse con el entorno de trabajo de LaTeX:** Que el alumno aprenda a instalar y utilizar un editor de LaTeX, así como comprender la estructura básica de un documento en LaTeX.
- **Aprender la estructura de un documento:** Que el alumno adquiera las habilidades necesarias para organizar un documento con secciones, subsecciones y tablas de contenido.
- **Dominar el formato de texto:** Que el estudiante sea capaz de aplicar diversos estilos de texto, crear listas, manejar citas y referencias bibliográficas dentro de LaTeX.
- **Gestionar tablas y figuras en documentos LaTeX:** Que el alumno se familiarice con la creación y manejo de tablas e imágenes en un documento, además de aprender a usarlas de forma eficiente.
- **Implementar bibliografía y citas:** Que el estudiante aprenda a utilizar BibTeX para gestionar la bibliografía y las citas en el texto, aplicando distintos estilos de citación

Requerimientos del curso:

Conocimientos básicos de computación y manejo de procesadores de texto. No se requiere experiencia previa con LaTeX.

Introducción

LaTeX es un sistema de composición tipográfica de alta calidad, especialmente diseñado para la producción de documentación técnica y científica. LaTeX se ha convertido en el estándar para la comunicación académica en disciplinas como matemáticas, física, ingeniería y ciencias de la computación.

A diferencia de los procesadores de texto tradicionales como Word o Google Docs, donde el usuario se preocupa simultáneamente por el contenido y el formato, LaTeX adopta un enfoque basado en marcas (markup) que separa completamente el contenido de la presentación. El escritor se concentra en la estructura lógica del documento mediante comandos descriptivos, mientras que LaTeX se encarga automáticamente del diseño tipográfico, asegurando resultados profesionales y consistentes.

La potencia de LaTeX resulta especialmente evidente en el manejo de elementos complejos como:

- **Fórmulas matemáticas:** Con una sintaxis intuitiva para ecuaciones complejas
- **Referencias cruzadas:** Gestión automática de numeración de ecuaciones, tablas y figuras
- **Bibliografías:** Sistema integrado para citas y referencias bibliográficas
- **Documentos largos:** Manejo eficiente de tesis, libros y manuales técnicos

¿Qué es LaTeX?

LaTeX es un lenguaje de marcado y un sistema de preparación de documentos. Se utiliza ampliamente para la redacción de artículos científicos, tesis, libros y presentaciones, gracias a su capacidad para manejar fórmulas matemáticas complejas y referencias cruzadas de manera eficiente.

¿Por qué usar LaTeX?

- Calidad tipográfica profesional.
- Manejo eficiente de documentos largos y estructurados.
- Facilidad para incluir ecuaciones y notación científica.
- Separación entre contenido y formato.
- Compatibilidad con herramientas de control de versiones y trabajo colaborativo.

Contenido del curso:

1. Introducción a LaTeX y primeros pasos

- *¿Qué es LaTeX y por qué usarlo?*
- *Editores en línea: Overleaf.*
- *Estructura básica de un documento.*
- *Creación del primer documento: "Hola Mundo".*
- *Tipos de documento: artículo, libro, informe.*

2. Formato básico y estructura

- *Secciones y subsecciones.*
- *Listas: numeradas y no numeradas.*
- *Formato de texto: negritas, cursivas, tamaño y color.*
- *Notas al pie y citas.*
- *Paquetes básicos: graphicx, ams*

3. Elementos matemáticos

- *Modo matemático: inline y display.*
- *Símbolos y operadores.*
- *Ecuaciones numeradas y alineadas.*
- *Matrices y vectores.*
- *Introducción a amsmath.*

4. Tablas y figuras

- *Creación de tablas con tabular y table.*
- *Inclusión de imágenes.*
- *Ajuste de posición y tamaño.*
- *Referencias cruzadas a tablas y figuras.*
- *Leyendas y etiquetas.*

5. Gestión de referencias y bibliografía

- *Citas con bibtex o biblatex.*
- *Creación de archivos .bib.*
- *Estilos de bibliografía.*
- *Generación del índice de contenidos*
- *Personalización del documento.*

Evaluación

- *Proyecto final integrador*
- *Cuestionario de conocimientos*

Recursos y Materiales

- Plantillas de documentos en LaTeX.
- Ejemplos de código LaTeX.
- Enlaces a videos y tutoriales adicionales.

Perfil de ingreso:

Dirigido a estudiantes, académicos, técnicos o cualquier persona interesada en la creación de documentos con calidad editorial, sin necesidad de experiencia previa en programación.

Perfil de egreso

El participante será capaz de crear documentos profesionales y bien estructurados en LaTeX, gestionando la tipografía, la organización del contenido, las imágenes, tablas y bibliografía.

Modalidad del curso: Presencial

Duración del curso: 5 sesiones de 2 horas cada una.